

PRO fire®
NO PROFIT

SMALTIMENTO FUMO E CALORE D'EMERGENZA

Livello di prestazione II – D.M. 3 Agosto 2015



SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE D'EMERGENZA

Livello di prestazione II - DM 3 Agosto 2015

ing. Luca Marzola

SMALTIMENTO DEL FUMO D'EMERGENZA Liv. Prest. II

Quando?

Lo **smaltimento d'emergenza** estrae sufficiente fumo per dare la possibilità alle squadre di intervento disponibili nell'attività di intervenire.

Non protegge persone e beni

EVACUAZIONE DI FUMO E CALORE Liv. Prest. III

Quando?

Il SEFC non si limita a facilitare il compito delle squadre di intervento, ma dà il tempo agli occupanti di mettersi in salvo.
Inoltre ritarda il flashover, previene danni strutturali all'edificio e protegge i beni in esso contenuti.

Protegge persone e beni

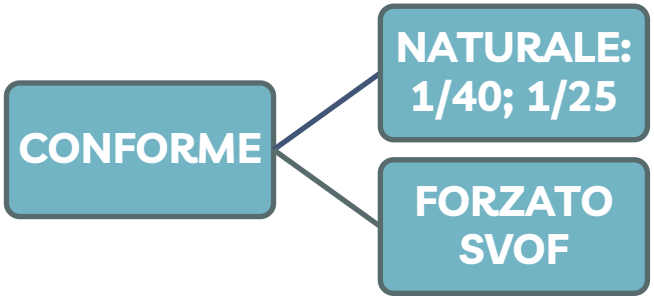
CRITERI DIMENSIONAMENTO
scelta e descrizione livello di prestazione

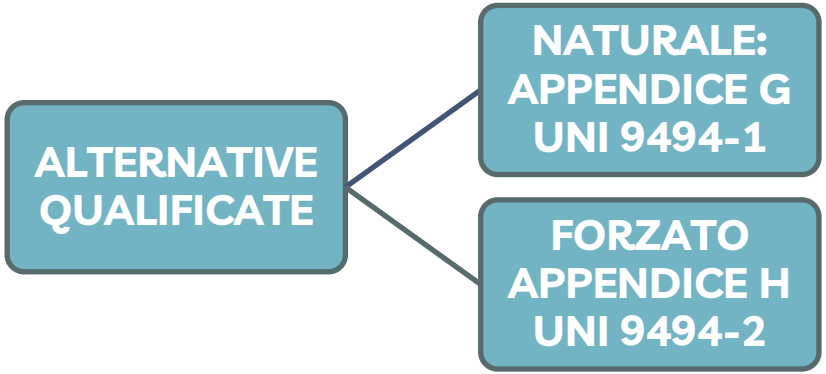
	Descrizione
I	Nessun requisito.
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso (interne o VVF)
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dei fumi che permetta: • la salvaguardia degli occupanti, • la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

→ sistemi di smaltimento in emergenza

SMALTIMENTO di fumo e calore d'emergenza Liv. Prest. II

Soluzioni possibili:





Cap. S.8
DM 3 Agosto 2015

POSSIBILI SOLUZIONI
SMALTIMENTO FUMO IN EMERGENZA

SOLUZIONE CONFORME
1/40 oppure 1/25

SOLUZIONE ALTERNATIVA
Appendice G UNI 9494-1



ESEMPIO

SOLUZIONE CONFORME
1/40 - 1/25

DEPOSITO LOGISTICO

IL FUMO DEVE ESSERE SMALTITO PER FACILITARE L'INTERVENTO DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

LIVELLO di PRESTAZIONE II



Attività di produzione imballaggi

CARATTERISTICHE:

fabbricato di 20.000 m^2

copertura con pannelli gracati

altezza media = 10 m

Presenza rilevatori di fumo ed impianto sprinkler

QF = 1400 MJ/m^2



FASI PRELIMINARI DELLA PROGETTAZIONE



a) Numero
b) Dimensioni

a) Similitudine con SEa, SEb, SEc, SEd, SEe
b) Ripartizione in %

a) Posizione
b) Funzionamento in condizione d'incendio

FASI PRELIMINARI DELLA PROGETTAZIONE

1) Rilievo delle aperture esistenti

RILIEVO APERTURE ESISTENTI









LUCERNARIO TIPO A



Quantità	25 lucernari
Dimensioni	3x3 m
Totale:	225 mq
Apertura	non esistente

LUCERNARIO TIPO B



Quantità	8 lucernari
Dimensioni	20x1,5 m
Totale:	240 mq
Apertura	non esistente

APERTURE IN FACCIATA



Quantità	21 Baie
Dimensioni	4x4 m
Totale:	336 mq
Apertura	con motore

FASI PRELIMINARI DELLA PROGETTAZIONE

2) Classificazione per tipo delle aperture esistenti

CLASSIFICAZIONE DELLE APERTURE ESISTENTI

Tipo di impiego	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) apribili anche da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, ...) per cui sia possibile l'apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l'elemento di chiusura, ...) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Tabella S.8-4: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI SE



225 mq Apertura tipo SEb, SEc o SEd in copertura



240 mq Apertura tipo SEb, SEc o SEd in copertura

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI SE



336 mq Apertura tipo SEb, SEc o SEd in facciata

FASI PRELIMINARI DELLA PROGETTAZIONE

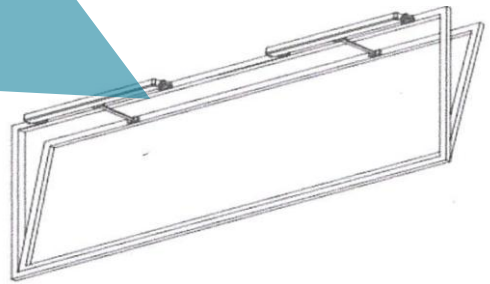
3) Fabbisogno

CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE RICHIESTA

Tipo di dimensionamento	Carico di incendio specifico q_f	SE [1] [2]	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600$ MJ/m^2	A / 40	-
SE2	$600 < q_f \leq 1200$ MJ/m^2	A · q_f / 40000 + A / 100	-
SE3	$q_f > 1200$ MJ/m^2	A / 25	10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc
[1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m^2 [2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m^2			

Tabella S.8-5: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento

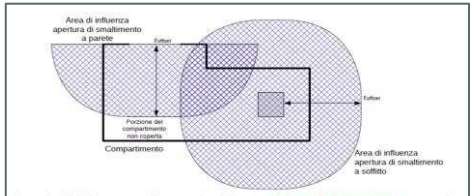
SE = 800 m²



ATTENZIONE

L'ATTIVAZIONE E' RICHIESTA PER AIUTARE LE SQUADRE DI SOCCORSO QUINDI SI DEVE ATTIVARE ENTRO I PRIMI MINUTI

LA DISTRIBUZIONE DELLE APERTURE DEVE ESSERE OMOGENEA.



Raggio di influenza roffset pari a 20 m o altrimenti determinato secondo le risultanze dell'analisi del rischio.

IL DIMENSIONAMENTO DEVE RIMANERE 1/25

Tipo di dimensionamento	Carico di incendio specifico q_f	SE [1] [2]	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600$ MJ/m^2	A / 40	-
SE2	$600 < q_f \leq 1200$ MJ/m^2	A · q_f / 40000 + A / 100	-
SE3	$q_f > 1200$ MJ/m^2	A / 25	10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc
[1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m^2 [2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m^2			

Tabella S.8-5: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento

FASI PRELIMINARI DELLA PROGETTAZIONE

4) Valutazione delle aperture più idonee

BOVEMA



AFFIDABILITA' DELLE APERTURE DI SMALTIMENTO FUMO NATURALE

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI SE PIU' IDONEE



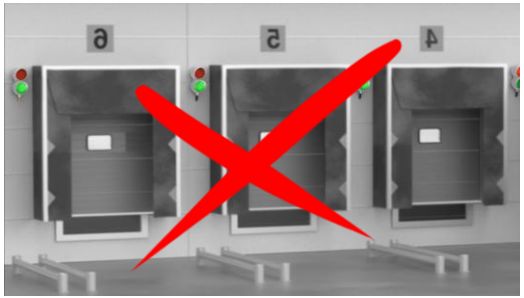
225 mq Apertura tipo SEb
in copertura





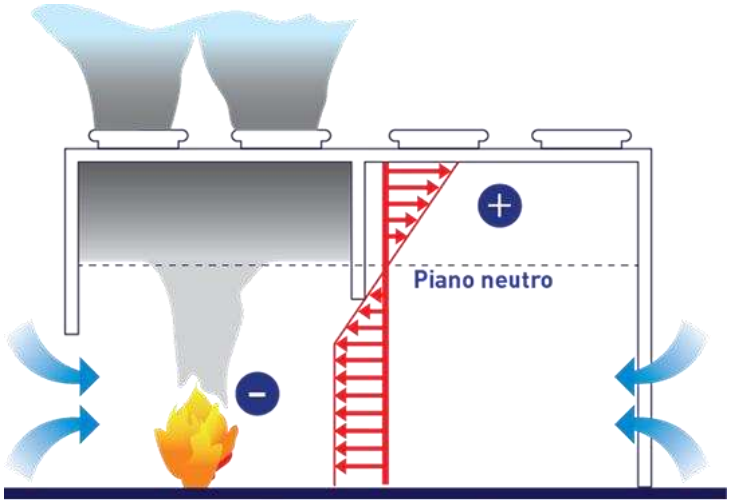
240 mq Apertura tipo Seb
in copertura

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI SE PIU' IDONEE



SE IL FUMO ARRIVA AI PORTONI NON SI RIESCONO PIU' AD AGEVOLARE LE SQUADRE DI SOCCORSO

NON APPLICABILE





VERIFICA

L'ATTIVAZIONE E' RICHIESTA PER AIUTARE LE SQUADRE DI SOCCORSO QUINDI SI DEVE ATTIVARE ENTRO I PRIMI MINUTI

Aperture SEb

LA DISTRIBUZIONE DELLE APERTURE DEVE ESSERE OMOGENEA.

Roffset = 20 m

IL DIMENSIONAMENTO DEVE RIMANERE 1/25

465 m² disponibili

25 lucernari tipo A + 8 lucernari tipo B

VERIFICA

SUPERFICIE UTILE RICHIESTA	**800 m²**
SUPERFICIE UTILE DISPONIBILE	**465 m²**



NON SUFFICIENTE


COME È STATO
REALIZZATO

Cap. S.8
DM 3 Agosto 2015

POSSIBILI SOLUZIONI
SMALTIMENTO FUMO IN EMERGENZA

SOLUZIONE CONFORME
1/40 oppure 1/25

SOLUZIONE ALTERNATIVA
Appendice G UNI 9494-1

Soluzione alternativa qualificata da una norma:
APPENDICE G UNI 9494-1

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza (§ S.8.5)	Si dimostri, anche con metodi analitici, che i soccorritori possano smaltire fumo e calore dell'incendio nella configurazione considerata o grazie ad un impianto di smaltimento meccanico.
	Possono essere impiegati i metodi di progettazione descritti nell'Appendice G "*Smaltimento di fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-1 e nell'Appendice H "*Requisiti del sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-2.
Distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento (§ S.8.5.3)	Sia garantita l'accessibilità protetta per i soccorritori a tutti i piani dell'attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione antincendio, oppure si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.
Caratteristiche degli SVOF (§ S.8.6)	In assenza di norme, TS o TR adottati dall'ente nazionale di normazione, possono essere utilizzati i principi di progettazione e le modalità di installazione e gestione contenute in prCEN/TS 12101-11.
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti ed i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.

Tabella S.8-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

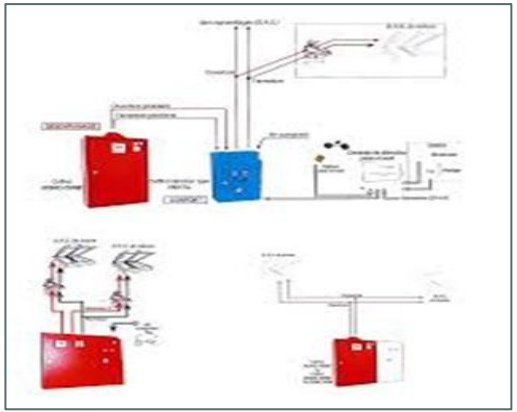
Progettazione su misura

Progetto su misura lavorando sulla velocità di propagazione incendio, presenza di altri sistemi di protezione attiva, rivelazione sprinkler ecc.... Altezza dell'edificio ecc...

Soluzione alternativa qualificata da una norma:
APPENDICE G UNI 9494-1



Utilizzando degli ENFC conformi alla uni en 12101-2



È richiesta la possibilità di richiusura degli ENFC da parte delle squadre di soccorso, in modo da controllare la direzione dell'incendio.

Soluzione conforme 1/25

Dimensionamento fabbricato da 20.000 m2
Superficie utile minima: **800** m²

Soluzione alternativa: appendice G UNI 9494-1

Dimensionamento fabbricato da 20.00 m2
Superficie utile minima: **115** m²

prospetto G.2 **Superficie smaltimento**

Altezza del locale (m)	Superficie smaltimento per ogni 1600 m² (m²)	
	Gruppo di dimensionamento	
h	1,2 e 3	4 e 5
5,00	3,60	6,90
5,50	4,20	7,70
6,00	4,60	8,30
6,50	5,25	9,20
7,00	5,70	9,90
7,50	6,35	10,90
8,00	6,90	11,70
8,50	7,60	12,70
9,00	8,20	13,60
9,50	8,75	14,70
10,00	9,20	15,60
10,50	9,65	16,80
11,00	10,00	17,80
11,50	10,40	19,10
12,00	10,70	20,20

Superficie smaltimento

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
	Possono essere impiegati i metodi di progettazione descritti nell'Appendice G "*Smaltimento di fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-1 e nell'Appendice H "*Requisiti del sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-2.

SOLUZIONE CONFORME

Dati rilevanti	
A	20.000 m²
qf	1400 MJ/m²
SE	= A/25 = 800 m² (SUPERFICIE TOTALE MINIMA)
SEb	n° **50** lucernari di tipo A
SEb	n° **16** lucernari di tipo B
Aperture ingresso aria	(non nota)

SOLUZIONE ALTERNATIVA APP. G UNI 9494-1 2017

Dati rilevanti	
A	20.000 m²
qf	non rilevante
SUT	115 m²
ENFC	n° **21 enfc**
Aperture ingresso aria	115 m² (nota)

RISULTATO CON

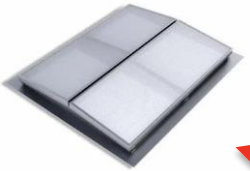
SOLUZIONE ALTERNATIVA



N° 21 ENFC dimensioni 3000 x 2300 mm

Aa ciascun ENFC = 5,52 m²

RILIEVO APERTURE ESISTENTI











VANTAGGI

ANCHE SE NEL TEMPO IL CARICO DI INCENDIO CAMBIA NON INFLUISCE NEL CALCOLO DELLA SUP. UTILE O DELLA PORTATA DI ESTRAZIONE.

GLI APPARECCHI UTILIZZATI SONO GIÀ CERTIFICATI PER CUI IL PROGETTISTA NON DEVE FARE ALTRE VERIFICHE.

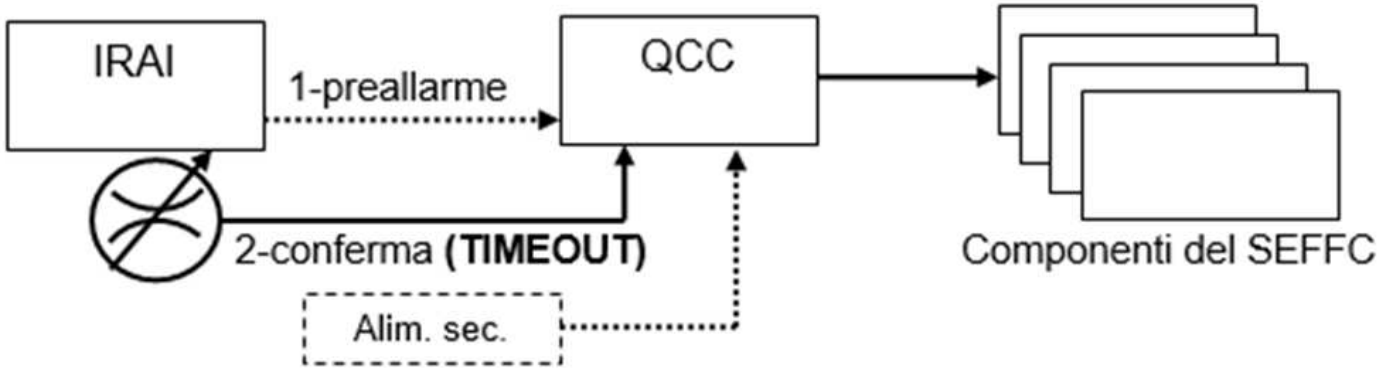
LA SUPERFICIE DI EVACUAZIONE È NETTAMENTE INFERIORE DI QUANTO RICHIESTO NELLA SOLUZIONE CONFORME (NELL'ESEMPIO 8 VOLTE MENO)

E' DEFINITO IL VALORE DI INGRESSO ARIA PER FAR FUNZIONARE IL SISTEMA

IL TIPO DI IMPIANTISTICA DA UTILIZZARE È BEN DEFINITA NELLA NORMA. IL PROGETTISTA NON DEVE FARE ULTERIORI VERIFICHE

PER IL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ, IL SISTEMA È MOLTO PIÙ SEMPLICE DA GESTIRE NEL PIANO DI EVACUAZIONE.

Procedure di attivazione del QCC



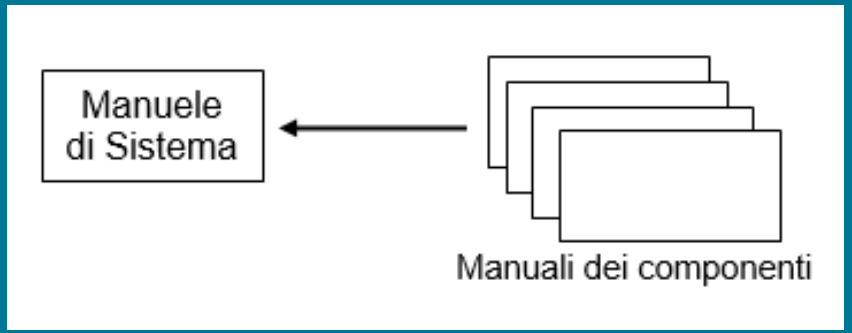
CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

NON BASA essere a norma come «PROGETTO DI PRVENZIONE INCENDI» presentato al Comando dei VVF ma bisogna essere a norma come aspetti PROGETTUALI, REALIZZATIVI, GESTIONALI, per tutto il ciclo di vita dell'opera per l'efficace difesa delle PERSONE + BENI + AMBIENTE.

CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

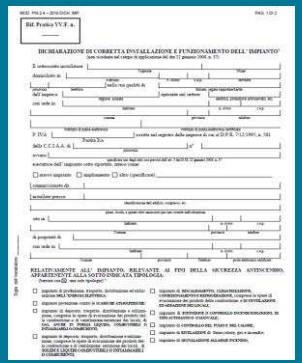
Manuale uso e manutenzione dell'intero sistema



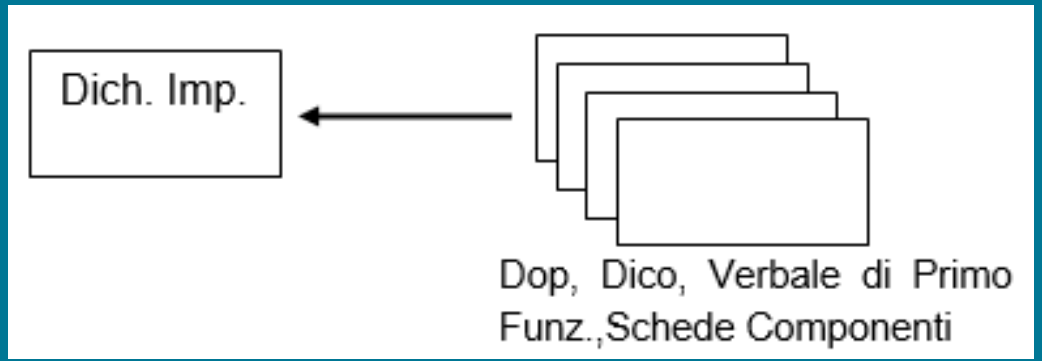


CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Dich. Imp. con tutte le dichiarazioni di prestazione (DoP) dei componenti



DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO



CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Verbale di primo funzionamento



Prospetto B.2 Lista di riscontro per verifiche sul sistema

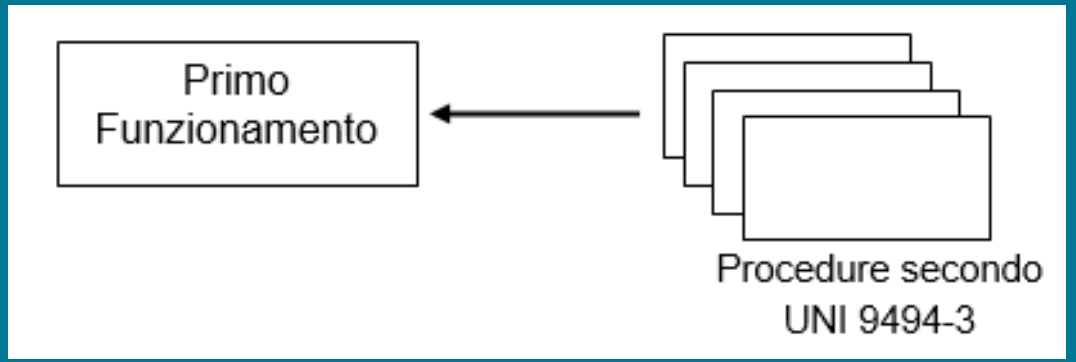
Tipo di controllo Contrassegnato ad obbligatorio	Scopo della verifica		Note e azioni Barrare se esito positivo
Controllo sugli ENPC	•	Pulizia e integrità (ENPC)	□
	•	Manovra manuale (ENPC)	□
	•	Stato meccanismo di apertura e dispositivo di azionamento	□
	•	Stato energia a bordo	□
Controllo sugli EFFC	□	Pulizia e integrità (EFFC)	□
	□	Tensione delle cinghie (se presenti)	□
	□	Collegamenti elettrici	□
	□	Prove funzionali (EFFC)	□
Controllo sulle barriere di fumo	□	Pulizia e integrità	□
	□	Stato tenuta e sistemi di fissaggio	□
	□	Prove funzionali	□
Controllo sull'immissione aria	□	Pulizia e integrità	□
	□	Posizione, accessibilità e presenza identificazione	□
	□	Prove funzionali	□
Controllo condotte e serranda	□	Pulizia e integrità	□
	□	Prove funzionali	□
Controllo sulle linee di collegamento	□	Integrità linee	□
	□	Protezioni linee	□
Controllo sulle alimentazioni centralizzate	□	Carica o pressione bombole gas compresso	□
	□	Carica batteria tampone	□
	□	Efficienza sistema di alimentazione di soccorso	□
Controllo sul sistema di controllo e di attivazione	□	Efficienza comandi e segnalatori ausiliari	□
	*	Prova attivazione automatica per ogni compartimento a soffitto	*
	*	Prova attivazione manuale per ogni compartimento a soffitto	*
	□	Segnalazione posizione componenti	□

Note

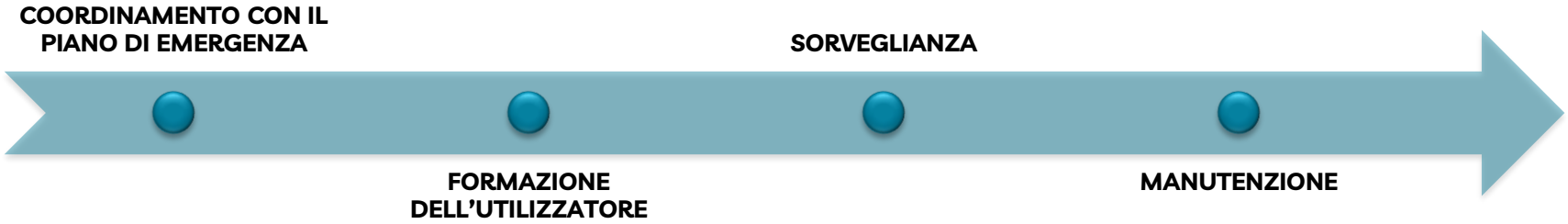
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA

	NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA
1			
2			
3			

Data inizio controllo | Data fine controllo



GESTIONE DEL SISTEMA



Manutenzione secondo la UNI 9494-3

Condizioni per poter eseguire la manutenzione di un senfc secondo la UNI 9494-3

8	STRUMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA IMPIEGARE DURANTE LE PROVE
8.1	Generalità
	Prima di operare su un SEFC è necessario reperire la documentazione di progetto e di installazione ad esso relativa conforme alla Legislazione[2)] e alla normativa (UNI 9494-1 per i SENFC e UNI 9494-2 per i SEFFC) vigenti.
	Qualora la suddetta documentazione non sia disponibile o sia parzialmente disponibile, essa dovrà essere resa da un professionista antincendio, a cura del responsabile del sistema.



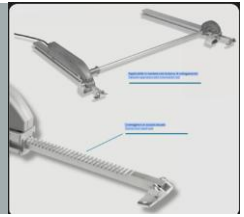
Confronto dei costi

Sistema con Lucernari Apribili



Quantità	
Lucernari 3 x 3 m	50
Lucernari 20 x 1,5 m	16
Linea elettrica	1.600 m
Apertura	Motore elettrico
Quadro comando	6
Costo	
Lucernario motorizzato	284.000 € installato
Impianto elettrico	70.000 €
Quadro di comando	14.000 €
TOTALE	**370.000** €

Sistema con motori elettrici



Quantità	
Motori lucernari 3x3 m	50
Lucernari 20x1,5 m	16
Linea elettrica	1.600 m
Quadro comando	6
Costo	
Lucernario motorizzato	140.000 € installato
Impianto elettrico	70.000 €
Quadro di comando	15.000 €
TOTALE	**225.000 €**

Sistema con ENFC Appendice G



Quantità	
ENFC 3 x 2,3 m	**21**
Linea elettrica	600 m
Apertura	Motore elettrico
Quadro comando	2
Costo	
ENFC motorizzato	126.000 € installato
Impianto elettrico	21.000 €
Quadro di comando	5.000 €
TOTALE	**152.000 €**

AGGIORNAMENTO PANORAMA NORMATIVO

REVISIONE

UNI 9494-1 2017

Progettazione e installazione di Sistemi di evacuazione Naturale di fumo e calore (SENFC)

REVISIONE

UNI 9494-2 2017

Progettazione e installazione di Sistemi di evacuazione Forzata di fumo e calore (SEFFC)

REVISIONE

UNI 9494-3 2014

Controllo iniziale e manutenzione di Sistemi di evacuazione di fumo e calore

IN VIGORE

UNI/TS 9494-4 2025

Specifica tecnica

Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di controllo di fumo e calore

IN LAVORAZIONE

P.D.R .UNI APERTURE DI SMALTIMENTO

Prassi di riferimento sulle aperture di smaltimento

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ing. Luca Marzola
Bovema Italia S.r.l. - Milano
Cell. 335 12 19 289

